



تمرین تئوری

سوال ۱: نمونه‌ی تئوری (فرمول، اثبات، فهرست‌ها)

این فایل فقط یک الگوی ساده است تا ببینید چگونه می‌توانید «تئوری»‌ها را بنویسید. برای نوشتن متن انگلیسی وسط متن فارسی از ... استفاده کنید؛ مثلاً graph search.

۱.۰ فرمول‌ها

می‌توانید فرمول‌ها را درون متن مثل $a^2 + b^2 = c^2$ یا به صورت جداگانه بنویسید:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲.۰ کمی میان‌برهای ریاضی

مجموعه‌ها و چند نماد پرکاربرد آماده‌اند:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

و برای متمم و اندازه‌ی مجموعه:

$$\overline{A} : x \in A \quad |A|$$

۳.۰ نمونه‌ی یک تعریف و اثبات

یک تعریف کوتاه:

$$f(n) = \text{polylog}(n)$$

اثبات. این فقط یک «نمونه‌ی ظاهری» از محیط اثبات است. شما می‌توانید مراحل را با یک فهرست هم بنویسید:

(آ) بیان فرض‌ها

(ب) تبدیل‌ها و نامساوی‌ها

(ج) نتیجه‌گیری

□

۴.۰ یک نامساوی تمیز

در این قالب، $\leq$ و $\geq$ به شکل مایل ($\leq, \geq$) نمایش داده می شوند:

$$\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil$$

۵.۰ استفاده از question\

می توانید شماره ی سوال را به صورت دستی هم تعیین کنید:

سوال ۲: یک سوال دوم (نمونه) متن پاسخ اینجا قرار می گیرد.

سوال ۳: نمونه‌ی جدول و شکل

این فایل برای نمایش جدول‌ها و شکل‌هاست. اگر نام فایل شکل را عوض کردید، کافی است مسیر را در `\includegraphics`

تغییر دهید.

۶.۰ جدول

نمونه‌ی یک جدول با ستون‌های ترکیبی (نیازمند array که در قالب فعال است). برای جدول‌های انگلیسی، می‌توانید از یک بلوک LTR هم استفاده کنید:

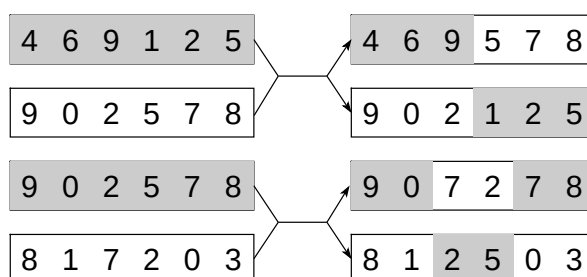
Item	توضیح
$O(n)$	مرتبه‌ی خطی؛ مثلاً پیمایش یک آرایه
$\text{poly}(n)$	یک چندجمله‌ای از n (برای تحلیل الگوریتم‌ها)

Key	Meaning
n	input size
T(n)	running time

Table ۱: An LTR table example

۷.۰ شکل

نمونه‌ی یک شکل (از فایل‌های موجود در assets/). این الگو عمداً یک فایل موجود را استفاده می‌کند تا روی سیستم‌های مختلف بدون دردسر کامپایل شود.



شکل ۱: یک نمونه شکل برای قرار دادن تصویر/دیاگرام

اگر شکل انگلیسی بود و خواستید کپشن انگلیسی بنویسید:

You can also write English captions in a latin block.

۸.۰ لیست‌ها (نمونه)

گاهی می‌خواهید مراحل را با حروف فارسی شماره‌گذاری کنید:

(آ) آماده‌سازی داده‌ها

(ب) رسم شکل/جدول

(پ) نتیجه گیری

سوال ۴: نمونه‌ی کدنویسی

این فایل نشان می‌دهد چطور کد را در پاسخ‌ها قرار دهید. برای نوشتن کلمات کلیدی کوتاه داخل متن، می‌توانید از function استفاده کنید؛ مثلاً for یا while.

۹.۰ کد کوتاه

قالب به‌صورت پیش‌فرض بدون نیاز به shell-escape کامپایل می‌شود (حالت listings). اگر خواستید خروجی بهتر minted داشته باشید، در main.tex بنویسید: `\usepackage[minted]{commons/style}`

۱۰.۰ یک قطعه کد

```
1 def gcd(a, b):  
2     while b:  
3         a, b = b, a % b  
4     return a
```

کد ۱: نمونه‌ی کد (Python)

۱۱.۰ یک نکته‌ی کوچک

اگر می‌خواهید داخل پاسخ، نام فایل/دستور را واضح بنویسید:

(آ) فایل: `answers/template_code.tex`

(ب) دستور: `\lr{...}`

۱۲.۰ نکته‌ی متنی

داخل متن فارسی هم می‌توانید عبارت انگلیسی بیاورید: `time complexity`، یا حتی نام تابع مثل `gcd`.

تمارین عملی

سوال ۱: تحلیل یک الگوریتم ساده

۱۳.۰ کد الگوریتم

در این بخش یک تابع کوتاه به زبان Python را پیاده‌سازی می‌کنیم. کلمه‌ی کلیدی `def` یک تابع تعریف می‌کند و `for` حلقه‌ی تکرار است.

```
1 def gcd(a, b):
2     while b:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```

همان‌طور که در کد بالا می‌بینید، متغیرها `a` و `b` به‌روز می‌شوند. برای نوشتن عبارات انگلیسی در متن از فرمان `\lr` استفاده می‌کنیم، مثلاً `while loop` را مستقیماً با `\lr{while loop}` نوشتیم.

۱۴.۰ تحلیل ریاضی

پیچیدگی زمانی الگوریتم اقلیدسی (تعداد تکرارها) معمولاً از مرتبه‌ی $O(\log \min(a, b))$ است. در بحث پیچیدگی بیت-محور، معیارها متفاوت‌اند و گاهی از نماد تقریبی مانند $\tilde{O}(\log^2 n)$ استفاده می‌شود.

۱۵.۰ فهرست مراحل به الفبا

مراحل اجرای کد به ترتیب الفبای فارسی:

(آ) دریافت دو عدد a و b

(ب) تکرار تا زمانی که $b \neq 0$

(پ) جابه‌جایی مقادیر

(ت) بازگرداندن a